SUPLEMENTO TÉCNICO 02 · ESPAÑOL

Análisis de método, escenario e interacción

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Modelo y supuestos

Modelo de trabajo: Y = intercepto + Método + Escenario + Método×Escenario + error, con codificación por suma e inferencia independiente robusta HC3. No se verificó el emparejamiento de trayectorias por semilla; por ello, no se presentan ANOVA de medidas repetidas, correcciones Greenhouse-Geisser ni interceptos aleatorios pareados como propiedades demostradas del conjunto.

Exposure12_s

Cantidad	Valor registrado
n	360
cells	36
expectedCells	36
designRank	36
covarianceRank	35
parameterCount	36
status	ESTIMATED_WITH_DIAGNOSTICS
shapiroResidual_p	2.631766428108771e-32
breuschPagan_p	0.07563102780151795
brownForsythe_p	2.3790396592152652e-07

Término	F / statistic	p	gl numerador	gl denominador
Intercept	14972.857	<1e-15	1	324.000
C(Method, Sum)	66783.303	<1e-15	8	324.000
C(Scenario, Sum)	19.044	2.126e-11	3	324.000
C(Method, Sum):C(Scenario, Sum)	1024.071	<1e-15	24	324.000

DurationCompleted_s

Cantidad	Valor registrado
n	266
cells	28
expectedCells	36
designRank	--
covarianceRank	--
parameterCount	--
status	NOT_ESTIMABLE_FULL_FACTORIAL_MISSING_CELLS
shapiroResidual_p	--
breuschPagan_p	--
brownForsythe_p	--

Failure

Cantidad	Valor registrado
n	360

Cantidad	Valor registrado
cells	36
expectedCells	36
designRank	36
covarianceRank	4
parameterCount	36
status	ESTIMATED_WITH_DIAGNOSTICS
shapiroResidual_p	1.913184951202863e-32
breuschPagan_p	1.1793381088445718e-33
brownForsythe_p	5.197448344612398e-29

IntimateEvent

Cantidad	Valor registrado
n	360
cells	36
expectedCells	36
designRank	36
covarianceRank	0
parameterCount	36
status	ESTIMATED_WITH_DIAGNOSTICS
shapiroResidual_p	None
breuschPagan_p	None
brownForsythe_p	None

2. Qué es estimable

La exposición está observada en las 36 celdas. Su diseño tiene rango 36; el rango de covarianza y los diagnósticos residuales limitan la interpretación de las pruebas globales. La duración de finalización tiene solo 28 celdas pobladas, por lo que no permite el modelo factorial completo de 36 celdas. La covarianza de los modelos lineales binarios es singular (rango 4 para fallo y 0 para evento íntimo); sus términos Wald globales no se interpretan como evidencia confirmatoria. Las comparaciones exactas de eventos se presentan por separado.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.